تمارين الدالة الأسية

تمارين من الاختبارات + مسائل البكالوريا (2017 – 2026) + اختيار من متعدد ، مع الحلول المفصلة

السنة الثالثة ثانوي – شعبة تسيير واقتصاد

1. تمارين من الاختبارات (البكالوريا التجريبية)

تمرين من بكالوريا تجريبية رقم 1

$P(x)$ كثير الحدود المعرف على $\mathbb{R}$ بـ: $P(x) = 2x^3 - 6x - 4$.

1.

(أ) تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $P(x) = (2x-4)(x+1)^2$.

(ب) حل في $\mathbb{R}$ المعادلة $P(x) = 0$.

2. اعتمادًا على نتائج السؤال السابق:

(أ) حل في $\mathbb{R}$ المعادلة: $2e^{3x} - 6e^x - 4 = 0$.

(ب) حل في $]0;+\infty[$ المعادلة: $2(\ln x)^3 - 6\ln x - 4 = 0$.

(ج) حل في $\mathbb{R}$ المتراجحة: $2e^{3x} - 6e^x - 4 \leqslant 0$.

حل تمرين من بكالوريا تجريبية رقم 1

1.

(أ) ننشر:

$$(2x-4)(x+1)^2 = (2x-4)(x^2+2x+1) = 2x^3+4x^2+2x-4x^2-8x-4 = 2x^3-6x-4$$

(ب) $P(x) = 0$ يعني $2x-4=0$ أو $(x+1)^2=0$ ، أي $x=2$ أو $x=-1$: $S = \{-1;2\}$.

2.

(أ) نضع $X = e^x > 0$ ، و $e^{3x} = X^3$: المعادلة هي $P(X) = 0$ ، ومنه $X=2$ أو $X=-1$.

$X=-1$ مرفوض لأن $e^x > 0$ ، و $e^x = 2$ يعطي: $x = \ln 2$. $S = \{\ln 2\}$

(ب) نضع $X = \ln x$: $P(X) = 0$ ، ومنه $\ln x = 2$ أو $\ln x = -1$ ، أي $x = e^2$ أو $x = e^{-1}$:

$S = \{e^{-1}; e^2\}$.

(ج) $2e^{3x} - 6e^x - 4 = P(e^x) = (2e^x-4)(e^x+1)^2$. بما أن $(e^x+1)^2 > 0$ فالمتراجحة تكافئ:

$$2e^x - 4 \leqslant 0 \Rightarrow e^x \leqslant 2 \Rightarrow x \leqslant \ln 2 \quad ; \quad S =]-\infty; \ln 2]$$

تمرين من بكالوريا تجريبية رقم 2

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=x-\dfrac{e^x-1}{e^x+1}$ ، و (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس.

1. أحسب نهايات الدالة f عند أطراف مجموعة تعريفها.

2.

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f'(x)=\dfrac{e^{2x}+1}{(e^x+1)^2}$.

(ب) استنتج اتجاه تغير الدالة f ، ثم شكّل جدول تغيراتها.

3.

(أ) أثبت أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f(x)=x-1+\dfrac{2}{e^x+1}$.

(ب) بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=x-1$ مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $+\infty$ ، ثم ادرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى (Δ).

4.

(أ) أثبت أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f(x)=x+1-\dfrac{2e^x}{e^x+1}$.

(ب) بيّن أن المستقيم (Δ') ذا المعادلة $y=x+1$ مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $-\infty$ ، ثم ادرس الوضع النسبي لـ (C_f) و (Δ').

5. أحسب $f(0)$ ، ثم ارسم كلًا من (Δ) و (Δ') ثم (C_f).

6. $(\star)$

(أ) تحقق أن الدالة F المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $F(x)=\dfrac{x^2}{2}+x-2\ln(e^x+1)$ دالة أصلية للدالة f.

(ب) أحسب القيمة المتوسطة للدالة f على المجال $[0;2]$.

حل تمرين من بكالوريا تجريبية رقم 2

1. عند $+\infty$ نخرج e^x: $\dfrac{e^x-1}{e^x+1}=\dfrac{1-e^{-x}}{1+e^{-x}}$.

لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to+\infty} x=+\infty\\ \lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1-e^{-x}}{1+e^{-x}}=1\end{cases}$

لدينا: $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=-\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to-\infty} x=-\infty\\ \lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{e^x-1}{e^x+1}=\dfrac{0-1}{0+1}=-1\end{cases}$

2.

(أ) مشتقة الكسر:

$$\left(\frac{e^x-1}{e^x+1}\right)'=\frac{e^x(e^x+1)-e^x(e^x-1)}{(e^x+1)^2}=\frac{2e^x}{(e^x+1)^2}$$

$$f'(x)=1-\frac{2e^x}{(e^x+1)^2}=\frac{e^{2x}+2e^x+1-2e^x}{(e^x+1)^2}=\boxed{\frac{e^{2x}+1}{(e^x+1)^2}}$$

(ب) $e^{2x}+1>0$ و $(e^x+1)^2>0$ ، إذن $f'(x)>0$: f متزايدة تمامًا على $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	
$f(x)$	$-\infty$ ↗	$+\infty$

3.

(أ)

$$x-1+\frac{2}{e^x+1}=x-\frac{(e^x+1)-2}{e^x+1}=x-\frac{e^x-1}{e^x+1}=f(x)$$

(ب) $f(x)-(x-1)=\dfrac{2}{e^x+1}$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2}{e^x+1}=0$: (Δ) مقارب مائل بجوار $+\infty$.

الفرق موجب تمامًا على $\mathbb{R}$:

x	$-\infty$	$+\infty$
$\frac{2}{e^x+1}$	$+$	
الوضع النسبي	(C_f) فوق (Δ)	

4.

(أ)

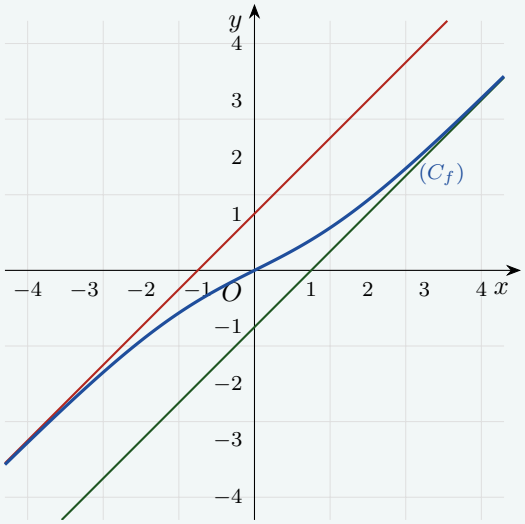
$$x+1-\frac{2e^x}{e^x+1}=x+\frac{e^x+1-2e^x}{e^x+1}=x+\frac{1-e^x}{e^x+1}=x-\frac{e^x-1}{e^x+1}=f(x)$$

(ب) $f(x)-(x+1)=-\dfrac{2e^x}{e^x+1}$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(-\dfrac{2e^x}{e^x+1}\right)=-\dfrac{0}{1}=0$: (Δ') مقارب مائل بجوار $-\infty$.

الفرق سالب تمامًا على $\mathbb{R}$:

x	$-\infty$	$+\infty$
$-\frac{2e^x}{e^x+1}$	$-$	
الوضع النسبي	(C_f) تحت (Δ')	

5. $f(0) = 0 - \frac{0}{2} = 0$ المنحنى يشمل المبدأ O.



6. $(\star)$

(أ) $f(x) = F'(x) = x + 1 - 2 \times \frac{e^x}{e^x+1}$ (حسب السؤال 4أ).

(ب)

$$m = \frac{1}{2-0}\int_0^2 f(x)\,dx = \frac{F(2)-F(0)}{2} = \frac{\big(4 - 2\ln(e^2+1)\big) - \big(-2\ln 2\big)}{2}$$

$$m = 2 - \ln\frac{e^2+1}{2} \approx 0{,}57$$

تمرين من بكالوريا تجريبية رقم 3

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = \frac{4e^{-x}}{e^{-x}+1} - 3$ ، و (C_f) تمثيلها البياني.

1.

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f(x) = \frac{4}{e^x+1} - 3$.

(ب) أحسب نهاية الدالة f عند $+\infty$ وعند $-\infty$ ، ثم فسّر النتيجتين هندسياً.

2. ادرس اتجاه تغير الدالة f ، ثم شكّل جدول تغيراتها.

3.

(أ) جد فاصلة نقطة تقاطع (C_f) مع محور الفواصل.

(ب) أكتب معادلة المماس (T) للمنحنى (C_f) في النقطة $\Omega(0;-1)$.

(جـ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f(x)+f(-x)=-2$ ، ثم استنتج أن (C_f) يقبل مركز تناظر.

(د) ارسم (T) و (C_f).

4. (⋆) أحسب مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) والمستقيمات: $x=-\ln 3$ ، $x=0$ و $y=0$.

5. h الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $h(x)=f(|x|)$ ، و (C_h) منحناها.

(أ) بيّن أن h دالة زوجية.

(ب) اعتماداً على (C_f) اشرح كيف يتم رسم (C_h) ، ثم ارسمه.

حل تمرين من بكالوريا تجريبية رقم 3

1.

(أ) نضرب البسط والمقام في e^x: $\dfrac{4e^{-x}e^x}{(e^{-x}+1)e^x}=\dfrac{4}{1+e^x}$ ، ومنه $f(x)=\dfrac{4}{e^x+1}-3$.

(ب)

لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=-3$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to+\infty}(e^x+1)=+\infty\\ \lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{4}{e^x+1}=0\end{cases}$

إذن المستقيم $y=-3$ مقارب أفقي بجوار $+\infty$.

لدينا: $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=1$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to-\infty}e^x=0\\ \lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{4}{e^x+1}=4\end{cases}$

إذن المستقيم $y=1$ مقارب أفقي بجوار $-\infty$.

2.

$$f'(x)=4\times\left(-\frac{e^x}{(e^x+1)^2}\right)=-\frac{4e^x}{(e^x+1)^2}<0$$

إذن f متناقصة تماماً على $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	
$f(x)$	1 ↘	-3

3.

(أ)

$$f(x)=0 \Rightarrow \frac{4}{e^x+1}=3 \Rightarrow 3e^x+3=4 \Rightarrow e^x=\frac{1}{3} \Rightarrow \boxed{x=-\ln 3}$$

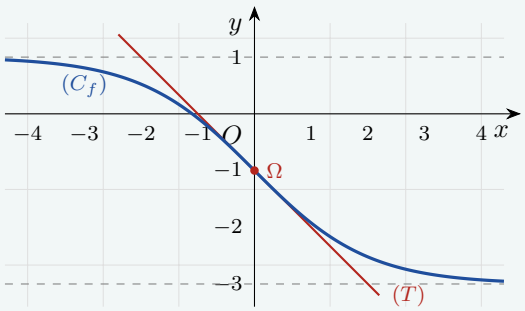
(ب) $f(0)=\frac{4}{2}-3=-1$ و $f'(0)=-\frac{4}{4}=-1$، ومنه $(T): y=-1(x-0)-1$، أي $\boxed{(T):\ y=-x-1}$.

(جـ) $f(-x)=\frac{4}{e^{-x}+1}-3=\frac{4e^x}{1+e^x}-3$، ومنه:

$$f(-x)+f(x)=\frac{4e^x+4}{e^x+1}-6=4-6=-2=2\times(-1)$$

إذن النقطة $\Omega(0;-1)$ مركز تناظر للمنحنى (C_f).

(د) الرسم:



4. (⋆) على $[-\ln 3;0]$: f متناقصة و $f(-\ln 3)=0$، إذن $f(x)\leqslant 0$. ولدينا $\frac{4}{e^x+1}=\frac{4e^{-x}}{1+e^{-x}}$، ودالتها الأصلية $-4\ln(1+e^{-x})$:

$$\mathcal{A}=-\int_{-\ln 3}^{0} f(x)\,dx=-\Big[-4\ln(1+e^{-x})-3x\Big]_{-\ln 3}^{0}=-\big(-4\ln 2+4\ln 4-3\ln 3\big)$$

$$\mathcal{A}=\boxed{3\ln 3-4\ln 2\ \text{ua}}\approx 0{,}52\ \text{ua}$$

5.

(أ) من أجل كل $x\in\mathbb{R}$: $-x\in\mathbb{R}$ و $h(-x)=f(|-x|)=f(|x|)=h(x)$: h زوجية.

(ب) من أجل $x\geqslant 0$: $h(x)=f(x)$، إذن (C_h) ينطبق على (C_f) على المجال $[0;+\infty[$، ثم نكمل رسمه على $]-\infty;0]$ بالتناظر بالنسبة إلى محور التراتيب.

تمرين من بكالوريا تجريبية رقم 4

I) لتكن الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = e^x - x + 2$.

1. أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$.

2. ادرس اتجاه تغير الدالة g وشكّل جدول تغيراتها.

3. استنتج حسب قيم العدد الحقيقي x إشارة $g(x)$.

II) نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x + (x-1)e^{-x}$ ، و (C_f) منحناها البياني.

1. أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

2.

(أ) بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $f'(x) = e^{-x}g(x)$.

(ب) استنتج اتجاه تغير الدالة f وشكّل جدول تغيراتها.

3.

(أ) بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = x$ مستقيم مقارب مائل لـ (C_f) عند $+\infty$.

(ب) ادرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى (Δ).

4. بيّن أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلًا وحيدًا α حيث $0{,}3 < \alpha < 0{,}5$ ، ثم فسّر النتيجة هندسيًا.

5. أنشئ (Δ) و (C_f).

6. $(\star)$

(أ) بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $f(x) - x = 1 + e^{-x} - f'(x)$ ، ثم استنتج دالة أصلية للدالة $x \mapsto f(x) - x$ على $\mathbb{R}$.

(ب) أحسب بدلالة α مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) والمستقيم (Δ) والمستقيمين $x = \alpha$ و $x = 1$.

حل تمرين من بكالوريا تجريبية رقم 4

I)

1.

لدينا: $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x) = +\infty$ لأنّ: $\begin{cases} \lim\limits_{x\to-\infty} e^x = 0 \\ \lim\limits_{x\to-\infty} (-x+2) = +\infty \end{cases}$

عند $+\infty$ حالة عدم تعيين ، نكتب: $g(x) = x\left(\dfrac{e^x}{x} - 1 + \dfrac{2}{x}\right)$.

لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = +\infty$ لأنّ: $\begin{cases} \lim\limits_{x\to+\infty} x = +\infty \\ \lim\limits_{x\to+\infty} \left(\dfrac{e^x}{x} - 1 + \dfrac{2}{x}\right) = +\infty \end{cases}$

2. $g'(x) = e^x - 1$ ، و $g'(x) = 0$ يعني $x = 0$ ؛ $g'(x) < 0$ على $]-\infty; 0[$ و $g'(x) > 0$ على $]0; +\infty[$ ؛ $g(0) = 1 - 0 + 2 = 3$.

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$g'(x)$		$-$	0	$+$	
$g(x)$	$+\infty$	↘	3	↗	$+\infty$

3. القيمة الحدية الصغرى لـ g هي $g(0)=3>0$ ، إذن من أجل كل $x\in\mathbb{R}$: $g(x)>0$.

II)

1. نكتب عند $+\infty$: $(x-1)e^{-x}=\dfrac{x}{e^x}-e^{-x}$.

لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to+\infty} x=+\infty\\ \lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{x}{e^x}-e^{-x}\right)=0\end{cases}$

لدينا: $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=-\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to-\infty} x=-\infty\\ \lim\limits_{x\to-\infty}(x-1)e^{-x}=-\infty\end{cases}$

لأن $x-1\to-\infty$ و $e^{-x}\to+\infty$.

2.

(أ)

$$f'(x)=1+1\times e^{-x}+(x-1)(-e^{-x})=1+(2-x)e^{-x}=e^{-x}\left(e^x+2-x\right)=e^{-x}g(x)$$

(ب) $e^{-x}>0$ و $g(x)>0$ ، إذن $f'(x)>0$: f متزايدة تمامًا على $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	$+\infty$

3.

(أ) $f(x)-x=(x-1)e^{-x}$ ، ونهايته عند $+\infty$ هي 0 (السؤال 1): $(\Delta): y=x$ مقارب مائل عند $+\infty$.

(ب) إشارة الفرق هي إشارة $x-1$ ، وينعدم عند 1 $(f(1)=1)$:

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$(x-1)e^{-x}$		$-$	0	$+$	
الوضع النسبي		(C_f) تحت (Δ)	(C_f) يقطع (Δ) في النقطة $(1;1)$	(C_f) فوق (Δ)	

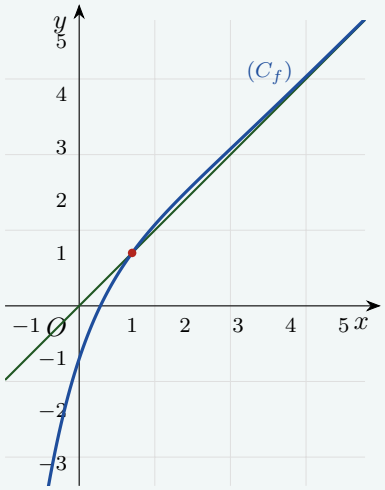
4. f مستمرة ومتزايدة تمامًا على $[0{,}3;0{,}5]$ ، و:

$$f(0{,}3)=0{,}3-0{,}7e^{-0{,}3}\approx -0{,}22<0 \quad ; \quad f(0{,}5)=0{,}5-0{,}5e^{-0{,}5}\approx 0{,}20>0$$

حسب مبرهنة القيم المتوسطة: حل وحيد $\alpha\in]0{,}3;0{,}5[$ $(\alpha\approx 0{,}40)$.

التفسير: (C_f) يقطع محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها α.

5. الرسم:



6. $(\star)$

(أ)

$$1+e^{-x}-f'(x)=1+e^{-x}-1-(2-x)e^{-x}=(x-1)e^{-x}=f(x)-x$$

ومنه دالة أصلية لـ $x\mapsto f(x)-x$ هي: $G(x)=x-e^{-x}-f(x)=-xe^{-x}$.

(ب) على $[\alpha;1]$: (C_f) تحت (Δ) ، إذن:

$$\mathcal{A}=\int_{\alpha}^{1}\left[x-f(x)\right]dx=-\left[G(1)-G(\alpha)\right]=e^{-1}-\alpha e^{-\alpha}$$

وبما أن $f(\alpha)=0$ أي $(\alpha-1)e^{-\alpha}=-\alpha$ ، فإن $\alpha e^{-\alpha}=e^{-\alpha}-\alpha$ ، ومنه:

$$\mathcal{A}=\frac{1}{e}+\alpha-e^{-\alpha}\ \text{ua}\approx 0{,}10\ \text{ua}$$

2. مسائل البكالوريا – شعبة تسيير واقتصاد

تمرين من البكالوريا رقم 1

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=x^2+2x+2xe^x$ ، و (c_f) تمثيلها البياني.

1. أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ وبيّن أن: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$.

2.

(أ) بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $f'(x)=2(x+1)(e^x+1)$.

(ب) استنتج اتجاه تغير الدالة f ثم شكّل جدول تغيراتها.

3. عيّن معادلة لـ (T) مماس المنحنى (c_f) عند النقطة ذات الفاصلة 0.

4. g الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=x^2$ و (c_g) تمثيلها البياني. ادرس الوضع النسبي لـ (c_f) و (c_g).

5. أحسب $f(-3)$ ، $f(-2)$ ، $f(1)$ ثم ارسم (T) ، (c_g) و (c_f).

6. $(\star)$

(أ) تحقق أن الدالة $H: x\mapsto (x-1)e^x$ أصلية للدالة $h: x\mapsto xe^x$ على $\mathbb{R}$.

(ب) استنتج حساب $\mathcal{A}$ مساحة الحيز المحدد بالمنحنيين (c_f) و (c_g) والمستقيمين $x=0$ و $x=1$.

حل تمرين من البكالوريا رقم 1

1.

لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to+\infty}(x^2+2x)=+\infty\\ \lim\limits_{x\to+\infty}2xe^x=+\infty\end{cases}$

لدينا: $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=+\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to-\infty}(x^2+2x)=\lim\limits_{x\to-\infty}x^2=+\infty\\ \lim\limits_{x\to-\infty}2xe^x=0\end{cases}$

2.

(أ)

$$f'(x)=2x+2+2e^x+2xe^x=2(x+1)+2e^x(1+x)=2(x+1)(e^x+1)$$

(ب) $e^x+1>0$ ، إذن إشارة $f'(x)$ هي إشارة $x+1$. و $f(-1)=1-2-2e^{-1}=-1-\dfrac{2}{e}\approx -1{,}74$.

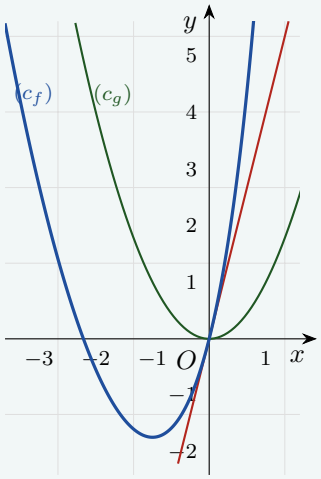
x	$-\infty$		-1		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	$-1-\frac{2}{e}$	↗	$+\infty$

3. $f(0)=0$ و $f'(0)=2\times1\times2=4$ ، ومنه $(T):\ y=4x$.

4. $f(x)-g(x)=2x+2xe^x=2x(1+e^x)$ ، إشارتها إشارة x:

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$2x(1+e^x)$		$-$	0	$+$	
الوضع النسبي		(c_f) تحت (c_g)	(c_f) يقطع (c_g) في النقطة $(0;0)$	(c_f) فوق (c_g)	

5. $f(-3)=3-6e^{-3}\approx 2{,}70$ ؛ $f(-2)=-4e^{-2}\approx -0{,}54$ ؛ $f(1)=3+2e\approx 8{,}44$.



6. $(\star)$

(أ) $H'(x)=e^x+(x-1)e^x=xe^x=h(x)$.

(ب) على $[0;1]$: (c_f) فوق (c_g) ، إذن:

$$\mathcal{A}=\int_0^1 (2x+2xe^x)\,dx=\Big[x^2+2(x-1)e^x\Big]_0^1=(1+0)-(0-2)=3\text{ ua}$$

تمرين من البكالوريا رقم 2

I) g الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=1-(x+1)e^x$.

1. أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$ وبيّن أن: $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x)=1$.

2.

(أ) تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $g'(x)=-(x+2)e^x$.

(ب) استنتج اتجاه تغير الدالة g ثم شكّل جدول تغيراتها.

3. أحسب $g(0)$ ثم استنتج حسب قيم x إشارة $g(x)$.

II) f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=x+2-xe^x$ ، و (c_f) تمثيلها البياني (وحدة الطول $2\,cm$).

1.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ وبيّن أن: $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=-\infty$.

(ب) بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=x+2$ مقارب مائل للمنحنى (c_f) عند $-\infty$.

(جـ) ادرس الوضع النسبي للمنحنى (c_f) والمستقيم (Δ).

2.

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f'(x)=g(x)$.

(ب) استنتج اتجاه تغير الدالة f ثم شكّل جدول تغيراتها.

3. بيّن أن المنحنى (c_f) يقبل مماسًا (T) موازيًا لـ (Δ) ، يطلب تعيين معادلة له.

4.

(أ) أحسب $f(1)$ ، $f(-2)$ ثم ارسم كلًا من (Δ) ، (T) و (c_f).

(ب) ناقش بيانيًا وحسب قيم العدد الحقيقي m عدد حلول المعادلة: $f(x)=x+m$.

5. $(\star)$ h الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $h(x)=(1-x)e^x$. أحسب $h'(x)$ ثم استنتج بالسنتيمتر المربع مساحة الحيز المحدد بالمنحنى (c_f) والمستقيمات $y=x+2$ ، $x=-1$ و $x=0$.

حل تمرين من البكالوريا رقم 2

I)

1.

لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=-\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to+\infty}(x+1)=+\infty\\ \lim\limits_{x\to+\infty}e^x=+\infty\end{cases}$

نكتب: $(x+1)e^x=xe^x+e^x$.

لدينا: $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x)=1$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to-\infty}xe^x=0\\ \lim\limits_{x\to-\infty}e^x=0\end{cases}$

2.

(أ) $g'(x)=-\left[e^x+(x+1)e^x\right]=-(x+2)e^x$.

(ب) إشارة $g'(x)$ عكس إشارة $x+2$ ؛ $g(-2)=1+e^{-2}\approx 1{,}14$.

x	$-\infty$		-2		$+\infty$
$g'(x)$		$+$	0	$-$	
$g(x)$	1	↗	$1+e^{-2}$	↘	$-\infty$

3. $g(0)=1-1=0$ من جدول التغيرات: $g(x)>0$ على $]-\infty;0[$ ، و $g(x)<0$ على $]0;+\infty[$.

II)

1.

(أ) عند $+\infty$ نكتب: $f(x)=x\left(1+\dfrac{2}{x}-e^x\right)$.

لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=-\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to+\infty} x=+\infty\\ \lim\limits_{x\to+\infty}\left(1+\dfrac{2}{x}-e^x\right)=-\infty\end{cases}$

لدينا: $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=-\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to-\infty}(x+2)=-\infty\\ \lim\limits_{x\to-\infty} xe^x=0\end{cases}$

(ب) $f(x)-(x+2)=-xe^x$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}(-xe^x)=0$: (Δ) مقارب مائل عند $-\infty$.

(جـ) إشارة الفرق $-xe^x$ هي إشارة $-x$ ، وينعدم عند 0 $(f(0)=2)$:

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$-xe^x$		$+$	0	$-$	
الوضع النسبي		(c_f) فوق (Δ)	(c_f) يقطع (Δ) في النقطة $(0;2)$		(c_f) تحت (Δ)

2.

(أ) $g(x)=1-\left[e^x+xe^x\right]=1-(x+1)e^x$.

(ب) إشارة f' هي إشارة g: f متزايدة تمامًا على $[0;+\infty[$ ومتناقصة تمامًا على $]-\infty;0]$ ، و $f(0)=2$.

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	2	↘	$-\infty$

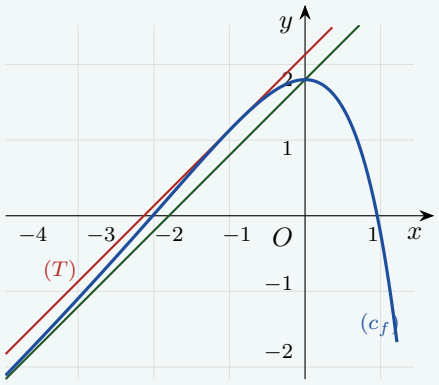
3. (T) يوازي (Δ) معناه $f'(x_0)=1$:

$$1-(x_0+1)e^{x_0}=1 \Rightarrow (x_0+1)e^{x_0}=0 \Rightarrow x_0=-1$$

$f(-1)=1+e^{-1}$ ، ومنه (T): $y=1\times(x+1)+1+e^{-1}$ أي $(T):\ y=x+2+\dfrac{1}{e}$.

4.

(أ) $f(1)=3-e\approx 0{,}28$ ؛ $f(-2)=2e^{-2}\approx 0{,}27$.



(ب) $f(x)=x+m \iff 2-xe^x=m$. الحلول هي فواصل نقط تقاطع (c_f) مع المستقيمات $(\Delta_m):\ y=x+m$ الموازية لـ (Δ):

- $m>2+\dfrac{1}{e}$: لا توجد حلول.
- $m=2+\dfrac{1}{e}$: حل وحيد $x=-1$ (المماس (T)).
- $2<m<2+\dfrac{1}{e}$: حلان سالبان.
- $m=2$: حل وحيد معدوم ($(\Delta_m)=(\Delta)$ يقطع المنحنى في $(0;2)$).
- $m<2$: حل وحيد موجب.

5. $(\star)$ $h'(x)=-e^x+(1-x)e^x=-xe^x$. على $[-1;0]$: $f(x)-(x+2)=-xe^x=h'(x)\geqslant 0$، و (c_f) فوق (Δ):

$$\mathcal{A}=\int_{-1}^{0}(-xe^x)\,dx=\big[h(x)\big]_{-1}^{0}=1-2e^{-1}\ \text{ua}$$

وحدة المساحة $4\,cm^2$: $\mathcal{A}=4\left(1-\dfrac{2}{e}\right)cm^2\approx 1{,}06\,cm^2$.

تمرين من البكالوريا رقم 3

I) g الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=1-(x+1)e^{-x}$.

1. ادرس اتجاه تغير الدالة g.

2. أحسب $g(0)$ ثم استنتج أنه: من أجل كل عدد حقيقي x: $g(x) \geqslant 0$.

II) f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x + (x+2)e^{-x}$ ، و (C_f) تمثيلها البياني.

1. أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ ثم بيّن أن: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.

2.
(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f'(x) = g(x)$.

(ب) استنتج اتجاه تغير الدالة f ثم شكّل جدول تغيراتها.

3. اكتب معادلة لـ (T) مماس المنحنى (C_f) في النقطة ذات الفاصلة 0.

4.
(أ) بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = x$ مقارب مائل للمنحنى (C_f) عند $+\infty$.

(ب) ادرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) والمستقيم (Δ).

5.
(أ) بيّن أن (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها α حيث $-1{,}69 < \alpha < -1{,}68$.

(ب) ارسم (T) و (Δ) ثم (C_f).

6. $(\star)$
(أ) بيّن أن الدالة $H : x \mapsto -(x+3)e^{-x}$ هي دالة أصلية للدالة $h : x \mapsto (x+2)e^{-x}$ على $\mathbb{R}$.

(ب) أحسب $\mathcal{A}$ مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) والمستقيمات: $y = x$ ، $x = 0$ و $x = 2$.

حل تمرين من البكالوريا رقم 3

I)

1. $g'(x) = -\left[e^{-x} - (x+1)e^{-x}\right] = xe^{-x}$ ، إشارتها إشارة x:
g متناقصة تمامًا على $]-\infty;0]$ ومتزايدة تمامًا على $[0;+\infty[$.

2. $g(0) = 1 - 1 = 0$ ، وهي القيمة الحدية الصغرى لـ g ، إذن من أجل كل $x \in \mathbb{R}$: $g(x) \geqslant 0$.

II)

1. لدينا: $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$ لأنّ: $\begin{cases} \lim\limits_{x\to-\infty} (x+2) = -\infty \\ \lim\limits_{x\to-\infty} e^{-x} = +\infty \end{cases}$

لأن الجداء $(x+2)e^{-x} \to -\infty$. وعند $+\infty$ نكتب: $(x+2)e^{-x} = \dfrac{x}{e^x} + 2e^{-x}$.

لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$ لأنّ: $\begin{cases} \lim\limits_{x\to+\infty} x = +\infty \\ \lim\limits_{x\to+\infty} \left(\dfrac{x}{e^x} + 2e^{-x}\right) = 0 \end{cases}$

2.
(أ) $f'(x) = 1 + e^{-x} - (x+2)e^{-x} = 1 - (x+1)e^{-x} = g(x)$.

(ب) $f'(x) = g(x) \geqslant 0$ وتنعدم فقط عند 0: f متزايدة تمامًا على $\mathbb{R}$ ، و $f(0) = 2$.

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	2	↗	$+\infty$

3. $f(0) = 2$ و $f'(0) = g(0) = 0$ ، ومنه $(T) : y = 2$ (مماس أفقي).

4.

(أ) $f(x) - x = (x+2)e^{-x}$ ونهايته عند $+\infty$ هي 0: $(\Delta) : y = x$ مقارب مائل عند $+\infty$.

(ب) إشارة الفرق هي إشارة $x+2$ ، وينعدم عند -2 $(f(-2) = -2)$:

x	$-\infty$		-2		$+\infty$
$(x+2)e^{-x}$		$-$	0	$+$	
الوضع النسبي		(C_f) تحت (Δ)		(C_f) فوق (Δ)	

(C_f) يقطع (Δ) في النقطة $(-2;-2)$

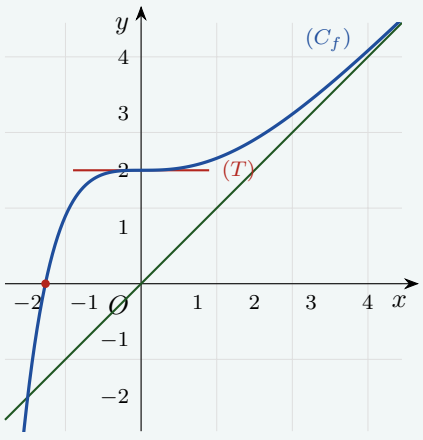
5.

(أ) f مستمرة ومتزايدة تمامًا على $\mathbb{R}$ ، و:

$$f(-1{,}68) \approx 0{,}037 > 0 \quad ; \quad f(-1{,}69) \approx -0{,}010 < 0$$

حسب مبرهنة القيم المتوسطة: (C_f) يقطع محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها $\alpha \in]-1{,}69; -1{,}68[$.

(ب) الرسم:



6. (⋆)

(أ) $h(x) = (x+2)e^{-x} = -\left[e^{-x} - (x+3)e^{-x}\right] = H'(x)$.

(ب) على $[0;2]$: (C_f) فوق (Δ) ، إذن:

$$\mathcal{A} = \int_0^2 (x+2)e^{-x}\,dx = H(2) - H(0) = -5e^{-2} + 3 = 3 - 5e^{-2}\ \text{ua} \approx 2{,}32\ \text{ua}$$

تمرين من البكالوريا رقم 4

f الدالة المعرفة على المجال $[0;+\infty[$ بـ: $f(x) = x + 1 - \dfrac{3}{e^x+1}$ ، و (C_f) تمثيلها البياني (وحدة الطول $2\,cm$).

1. بيّن أن: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.

2.

(أ) بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = x+1$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $+\infty$.

(ب) ادرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى (Δ).

3.

(أ) بيّن أنه من أجل كل x من $[0;+\infty[$: $f'(x) = 1 + \dfrac{3e^x}{(e^x+1)^2}$.

(ب) استنتج أن الدالة f متزايدة تمامًا على $[0;+\infty[$ ثم شكّل جدول تغيراتها.

4. بيّن أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلًا وحيدًا α حيث $0{,}28 < \alpha < 0{,}29$.

5. ارسم (Δ) و (C_f).

6. (⋆) الدالة F المعرفة على $[0;+\infty[$ بـ: $F(x) = 3x - 3\ln(e^x+1)$.

(أ) تحقق أن F أصلية للدالة $x \mapsto \dfrac{3}{e^x+1}$ على $[0;+\infty[$.

(ب) أحسب بالسنتيمتر المربع مساحة الحيز المحدد بالمنحنى (C_f) والمستقيم (Δ) والمستقيمين $x = 0$ و $x = \ln 2$.

حل تمرين من البكالوريا رقم 4

1.

لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$ لأنّ: $\begin{cases} \lim\limits_{x\to+\infty} (x+1) = +\infty \\ \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{3}{e^x+1} = 0 \end{cases}$

2.

(أ) $f(x) - (x+1) = -\dfrac{3}{e^x+1}$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(-\dfrac{3}{e^x+1}\right) = 0$: (Δ) مقارب مائل عند $+\infty$.

(ب) الفرق سالب تمامًا:

x	0	$+\infty$
$-\frac{3}{e^x+1}$	$-$	
الوضع النسبي	(C_f) تحت (Δ)	

3.

(أ) $\left(\frac{1}{e^x+1}\right)' = -\frac{e^x}{(e^x+1)^2}$ ، ومنه:

$$f'(x) = 1 - 3 \times \left(-\frac{e^x}{(e^x+1)^2}\right) = 1 + \frac{3e^x}{(e^x+1)^2}$$

(ب) $f'(x) > 0$: f متزايدة تمامًا ، و $f(0) = 1 - \frac{3}{2} = -\frac{1}{2}$.

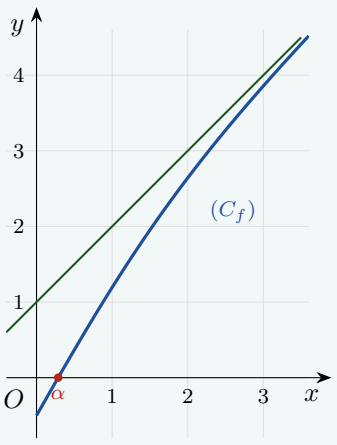
x	0	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	
$f(x)$	$-\frac{1}{2}$	$+\infty$

4. f مستمرة ومتزايدة تمامًا على $[0{,}28; 0{,}29]$ ، و:

$$f(0{,}29) \approx 0{,}006 > 0 \quad ; \quad f(0{,}28) \approx -0{,}011 < 0$$

إذن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلًا وحيدًا $\alpha \in]0{,}28; 0{,}29[$.

5. الرسم (الوحدة $2\,cm$):



6. (⋆)

(أ)

$$F'(x) = 3 - 3 \times \frac{e^x}{e^x+1} = \frac{3(e^x+1)-3e^x}{e^x+1} = \frac{3}{e^x+1}$$

(ب) (C_f) تحت (Δ) ، إذن:

$$\int_0^{\ln 2} \left[(x+1)-f(x)\right] dx = \int_0^{\ln 2} \frac{3}{e^x+1}\, dx = F(\ln 2) - F(0) = 3\ln 2 - 3\ln 3 + 3\ln 2 = 3\ln\frac{4}{3} \text{ ua}$$

وحدة المساحة $2 \times 2 = 4\, cm^2$: $\mathcal{A} = 12\ln\frac{4}{3}\, cm^2 \approx 3{,}45\, cm^2$.

تمرين من البكالوريا رقم 5

I) g الدالة العددية المعرفة على المجال $]-\infty;0]$ كما يلي: $g(x) = 2x + 6 - e^{2x+1}$.

1.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x)$.

(ب) ادرس اتجاه تغير g على المجال $]-\infty;0]$ ثم شكّل جدول تغيراتها.

2.

(أ) بيّن أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلًا وحيدًا α حيث $-3 < \alpha < -2{,}9$.

(ب) استنتج إشارة $g(x)$ على المجال $]-\infty;0]$.

II) f الدالة المعرفة على المجال $]-\infty;0]$ كما يلي: $f(x) = -2x^2 - 12x + e^{2x+1}$ ، و (C_f) تمثيلها البياني (الوحدة $1\, cm$ على محور الفواصل و $0{,}5\, cm$ على محور التراتيب).

1. أثبت أنه من أجل كل x من $]-\infty;0]$: $f'(x) = -2g(x)$.

2. استنتج اتجاه تغير الدالة f على المجال $]-\infty;0]$.

3. أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ ثم شكّل جدول التغيرات للدالة f.

4. بيّن أن: $f(\alpha) = -2\alpha(\alpha+5)+6$ وأعط حصرًا للعدد $f(\alpha)$ ، ثم ارسم (C_f) على المجال $[-4;0]$.

5. (⋆) أحسب بدلالة α التكامل $\frac{1}{2}\int_\alpha^0 f(x)\, dx$ ثم فسّر النتيجة بيانيًا.

حل تمرين من البكالوريا رقم 5

I)

.1

(أ)

لدينا: $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x) = -\infty$ لأنّ: $\begin{cases} \lim\limits_{x\to-\infty}(2x+6) = -\infty \\ \lim\limits_{x\to-\infty} e^{2x+1} = 0 \end{cases}$

(ب) $g'(x) = 2 - 2e^{2x+1}$ ؛ $g'(x) = 0 \iff e^{2x+1} = 1 \iff x = -\frac{1}{2}$ ؛

$g'(x) > 0 \iff 2x+1 < 0 \iff x < -\frac{1}{2}$.

$g\left(-\frac{1}{2}\right) = -1+6-1 = 4$ ؛ $g(0) = 6 - e \approx 3{,}28$.

x	$-\infty$		$-\frac{1}{2}$		0
$g'(x)$		$+$	0	$-$	
$g(x)$	$-\infty$	↗	4	↘	$6-e$

.2

(أ) على $\left[-\frac{1}{2};0\right]$: $g(x) \geqslant 6 - e > 0$ ، لا توجد حلول. على $\left]-\infty;-\frac{1}{2}\right]$: g مستمرة ومتزايدة تمامًا ، و:

$g(-2{,}9) = 0{,}2 - e^{-4{,}8} \approx 0{,}19 > 0$; $g(-3) = -e^{-5} \approx -0{,}007 < 0$

إذن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلًا وحيدًا $\alpha \in]-3;-2{,}9[$.

(ب) $g(x) < 0$ على $]-\infty;\alpha[$ ، $g(\alpha) = 0$ ، و $g(x) > 0$ على $]\alpha;0]$.

II)

.1

$$f'(x) = -4x - 12 + 2e^{2x+1} = -2\left(2x+6-e^{2x+1}\right) = -2g(x)$$

.2 إشارة $f'(x)$ عكس إشارة $g(x)$: f متزايدة تمامًا على $]-\infty;\alpha]$ ومتناقصة تمامًا على $[\alpha;0]$.

.3

لدينا: $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$ لأنّ: $\begin{cases} \lim\limits_{x\to-\infty}(-2x^2-12x) = \lim\limits_{x\to-\infty}(-2x^2) = -\infty \\ \lim\limits_{x\to-\infty} e^{2x+1} = 0 \end{cases}$

$f(0) = e$.

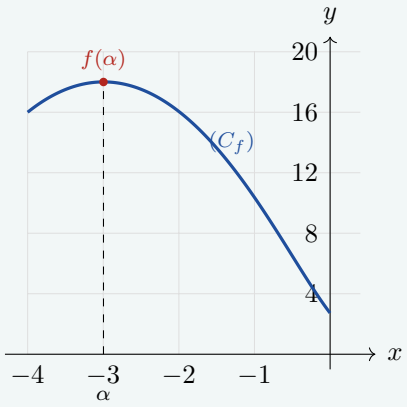
x	$-\infty$		α		0
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	$f(\alpha)$	↘	e

4. $g(\alpha)=0$ معناه $e^{2\alpha+1}=2\alpha+6$ ، ومنه:

$$f(\alpha)=-2\alpha^2-12\alpha+2\alpha+6=-2\alpha^2-10\alpha+6=\boxed{-2\alpha(\alpha+5)+6}$$

الحصر: الدالة $t\mapsto -2t^2-10t+6$ مشتقتها $-4t-10>0$ على $]-3;-2{,}9[$ ، فهي متزايدة ، ومنه:

$$-2(-3)^2-10(-3)+6<f(\alpha)<-2(-2{,}9)^2-10(-2{,}9)+6 \Rightarrow \boxed{18<f(\alpha)<18{,}18}$$



5. $(\star)$ دالة أصلية لـ f: $F(x)=-\frac{2}{3}x^3-6x^2+\frac{1}{2}e^{2x+1}$ ، ومنه (مع $e^{2\alpha+1}=2\alpha+6$):

$$\frac{1}{2}\int_{\alpha}^{0}f(x)\,dx=\frac{1}{2}\left[\frac{e}{2}+\frac{2}{3}\alpha^3+6\alpha^2-\frac{1}{2}(2\alpha+6)\right]$$

$$\frac{1}{2}\int_{\alpha}^{0}f(x)\,dx=\boxed{\frac{e}{4}+\frac{\alpha^3}{3}+3\alpha^2-\frac{\alpha}{2}-\frac{3}{2}}\approx 18{,}65$$

التفسير: $f(x)>0$ على $[\alpha;0]$ ، ووحدة المساحة $1\times 0{,}5=0{,}5\,cm^2$ ، إذن هذا العدد هو مساحة الحيز المحدد بـ (C_f) ومحور الفواصل والمستقيمين $x=\alpha$ و $x=0$ ، مقدرة بـ cm^2.

تمرين من البكالوريا رقم 6

I) نعتبر الدالة العددية g المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $g(x)=1+(1-x)e^{-x+1}$.
ادرس اتجاه تغير الدالة g ثم بيّن أنه من أجل كل x من $]0;+\infty[$: $g(x)>0$ (لا يطلب حساب النهايات).

II) نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=x+xe^{-x+1}$ ، و (C_f) تمثيلها البياني.

1.
(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ ، ثم بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=x$ مقارب للمنحنى (C_f).

(ب) ادرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (Δ).

2. بيّن أنه من أجل كل x من $]0;+\infty[$: $f'(x)=g(x)$ ، ثم شكّل جدول التغيرات للدالة f.

3. بيّن أن المعادلة $f(x)=4$ تقبل حلًا وحيدًا α حيث: $3{,}75<\alpha<3{,}77$.

4. اكتب معادلة المماس (T) للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 1 ، ثم ارسم (T) ، (Δ) و (C_f).

5. (⋆) نعتبر الدالة F المعرفة على $[0;+\infty[$ بـ: $F(x)=\frac{1}{2}x^2-(x+1)e^{-x+1}$.

(أ) بيّن أن الدالة F هي دالة أصلية للدالة f على المجال $[0;+\infty[$.

(ب) أوجد القيمة المضبوطة للعدد $\int_1^4 f(x)\,dx$ ، ثم أعط تفسيرًا هندسيًا لهذا العدد.

6. تنذج الكلفة الهامشية C_m لإنتاج كمية q (مقدرة بآلاف الوحدات) حيث $0 \leqslant q \leqslant 7$ بالدالة f ، أي: $C_m(q)=f(q)$ (الكلفة الهامشية مقدرة بملايين الدنانير).

(أ) ما هي كمية المنتوج التي من أجلها لا تتجاوز الكلفة الهامشية 4 ملايين دينار؟

(ب) (⋆) نذكّر أن دالة الكلفة الإجمالية C_T هي دالة أصلية لدالة الكلفة الهامشية. أحسب القيمة المتوسطة للكلفة الهامشية عندما تنتج الشركة ما بين 1000 وحدة و 4000 وحدة.

حل تمرين من البكالوريا رقم 6

I) $g'(x)=-e^{-x+1}+(1-x)(-e^{-x+1})=(x-2)e^{-x+1}$ ، إشارتها إشارة $x-2$: g متناقصة تمامًا على $[0;2]$ ومتزايدة تمامًا على $[2;+\infty[$.

القيمة الحدية الصغرى: $g(2)=1-e^{-1}>0$ ، إذن $g(x)>0$ على $[0;+\infty[$.

II)

1.

(أ) نكتب: $xe^{-x+1}=e\times\frac{x}{e^x}$.

لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to+\infty} x=+\infty\\ \lim\limits_{x\to+\infty} e\times\frac{x}{e^x}=0\end{cases}$

$f(x)-x=xe^{-x+1}$ ونهايته عند $+\infty$ هي 0: $y=x$: (Δ) مقارب مائل عند $+\infty$.

(ب) $f(x)-x=xe^{-x+1}\geqslant 0$ على $[0;+\infty[$ ، وينعدم عند 0:

x	0	$+\infty$
xe^{-x+1}	0	$+$
الوضع النسبي	(C_f) يقطع (Δ) في النقطة $(0;0)$	(C_f) فوق (Δ)

2. $f'(x)=1+e^{-x+1}-xe^{-x+1}=1+(1-x)e^{-x+1}=g(x)>0$ ، و $f(0)=0$ ، f متزايدة تمامًا.

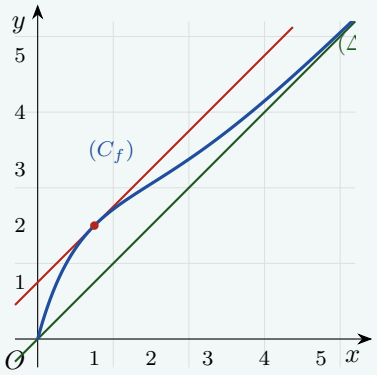
x	0	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	
$f(x)$	0	$+\infty$

3. f مستمرة ومتزايدة تمامًا على $[3{,}75;3{,}77]$ ، و:

$$f(3{,}77)-4\approx 0{,}006>0 \quad ; \quad f(3{,}75)-4\approx -0{,}010<0$$

إذن المعادلة $f(x)=4$ تقبل حلًا وحيدًا $\alpha\in]3{,}75;3{,}77[$.

4. $f(1)=1+1=2$ و $f'(1)=g(1)=1$ ، ومنه (T): $y=(x-1)+2$ ، أي $(T):\ y=x+1$.



5. $(\star)$

(أ) $F'(x)=x-\left[e^{-x+1}-(x+1)e^{-x+1}\right]=x+xe^{-x+1}=f(x)$.

(ب)

$$\int_1^4 f(x)\,dx=F(4)-F(1)=\left(8-5e^{-3}\right)-\left(\frac{1}{2}-2\right)=\frac{19}{2}-5e^{-3}\approx 9{,}25$$

التفسير: $f(x)\geqslant 0$ على $[1;4]$ ، فهذا العدد هو مساحة الحيز المحدد بـ (C_f) وحامل محور الفواصل والمستقيمين $x=1$ و $x=4$ (بوحدة المساحة).

6.

(أ) f متزايدة ، إذن $q\leqslant\alpha \iff f(q)\leqslant 4 \iff C_m(q)\leqslant 4$: إذن حتى حوالي 3760 وحدة $(q\leqslant\alpha\approx 3{,}76)$.

(ب) $(\star)$ القيمة المتوسطة للكلفة الهامشية على $[1;4]$:

$$\frac{1}{4-1}\int_1^4 C_m(q)\,dq=\frac{C_T(4)-C_T(1)}{3}=\frac{9{,}5-5e^{-3}}{3}\approx 3{,}08$$ مليون دينار

تمرين من البكالوريا رقم 7

نعتبر الدالة f المعرفة على $]-\infty;0[\cup]0;+\infty[$ كما يلي: $f(x)=\frac{1}{2}e^x-\frac{1}{e^x-1}$ ، و (C_f) تمثيلها البياني.

1.

(أ) أحسب النهايات: $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$ ، $\lim\limits_{x\to0^-}f(x)$ و $\lim\limits_{x\to0^+}f(x)$ ، وفسّر بيانيًا النتائج المحصل عليها.

(ب) أحسب النهاية $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$.

2.

(أ) بيّن أنه من أجل كل x من D_f: $f'(x)=\frac{1}{2}e^x+\frac{e^x}{(e^x-1)^2}$.

(ب) استنتج اتجاه تغير الدالة f ثم شكّل جدول تغيراتها.

3. ادرس الوضعية النسبية للمنحنى (C_f) مع المستقيم (Δ) ذي المعادلة $y=1$.

4. عيّن معادلة لـ (T) المماس للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة $\ln 3$.

5. نعتبر الدالة g المعرفة على $]0;+\infty[$ كما يلي: $g(x)=f(x)-\frac{9}{4}(x-\ln 3)-1$ ، وهي متزايدة تمامًا من $-\infty$ إلى $+\infty$.

(أ) أحسب $g(\ln 3)$ واستنتج إشارة $g(x)$ حسب قيم x.

(ب) ادرس على المجال $]0;+\infty[$ وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى المماس (T) ، ثم فسّر ذلك بيانيًا.

6. أحسب $f(\ln 2)$ ثم ارسم المماس (T) و (C_f) على المجال $]-\infty;0[\cup]0;3]$.

حل تمرين من البكالوريا رقم 7

1.

(أ)

لدينا: $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=1$ لأنّ:
$$\begin{cases}\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{1}{2}e^x=0\\ \lim\limits_{x\to-\infty}\frac{1}{e^x-1}=\frac{1}{0-1}=-1\end{cases}$$
إذن المستقيم $y=1$ مقارب أفقي بجوار $-\infty$.

لدينا: $\lim\limits_{x\to0^-}f(x)=+\infty$ لأنّ:
$$\begin{cases}\lim\limits_{x\to0^-}\frac{1}{2}e^x=\frac{1}{2}\\ \lim\limits_{x\to0^-}(e^x-1)=0^-\end{cases}$$
لأن $e^x<1$ عندما $x<0$ ، ف $-\frac{1}{e^x-1}\to+\infty$.

لدينا: $\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=-\infty$ لأنّ:
$$\begin{cases}\lim\limits_{x\to0^+}\frac{1}{2}e^x=\frac{1}{2}\\ \lim\limits_{x\to0^+}(e^x-1)=0^+\end{cases}$$
إذن المستقيم $x=0$ (محور التراتيب) مقارب عمودي.

(ب)

لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$ لأنّ: $\begin{cases} \lim\limits_{x\to+\infty} \frac{1}{2}e^x = +\infty \\ \lim\limits_{x\to+\infty} \frac{1}{e^x-1} = 0 \end{cases}$

2.

(أ) $\left(\frac{1}{e^x-1}\right)' = -\frac{e^x}{(e^x-1)^2}$ ، ومنه $f'(x) = \frac{1}{2}e^x + \frac{e^x}{(e^x-1)^2}$.

(ب) $f'(x) > 0$: f متزايدة تمامًا على $]0;+\infty[$ وعلى $]-\infty;0[$.

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$f'(x)$	$+$		$+$		
$f(x)$	1	↗	$-\infty$	↗	$+\infty$

3. نوحد المقامات:

$$f(x)-1 = \frac{\frac{1}{2}e^x(e^x-1)-1-(e^x-1)}{e^x-1} = \frac{\frac{1}{2}e^{2x}-\frac{3}{2}e^x}{e^x-1} = \frac{e^x\left(e^x-3\right)}{2\left(e^x-1\right)}$$

x	$-\infty$		0		$\ln 3$		$+\infty$
e^x-3		$-$		$-$	0	$+$	
e^x-1		$-$	0	$+$		$+$	
$f(x)-1$		$+$	‖	$-$	0	$+$	

x	$-\infty$		0		$\ln 3$		$+\infty$
$f(x)-1$		$+$		$-$	0	$+$	
الوضع النسبي	(C_f) فوق (Δ)		(C_f) تحت (Δ)		(C_f) يقطع (Δ) في النقطة $(\ln 3;1)$	(C_f) فوق (Δ)	

4. $f(\ln 3) = \frac{3}{2} - \frac{1}{2} = 1$ و $f'(\ln 3) = \frac{3}{2} + \frac{3}{4} = \frac{9}{4}$ ، ومنه $(T): \ y = \frac{9}{4}(x-\ln 3)+1$.

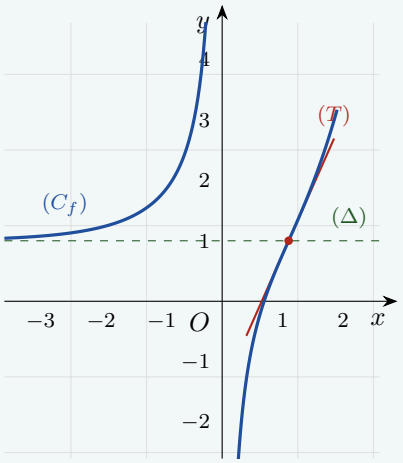
5.

(أ) $g(\ln 3) = f(\ln 3) - 0 - 1 = 0$ ، و g متزايدة تمامًا ، إذن: $g(x) < 0$ على $]0;\ln 3[$ ، و $g(x) > 0$ على $]\ln 3;+\infty[$.

(ب) $g(x) = f(x) - y_T$: (C_f) تحت (T) على $]0;\ln 3[$ وفوقه على $]\ln 3;+\infty[$.

التفسير: المماس (T) يخترق المنحنى عند النقطة $(\ln 3;1)$ ، فهي نقطة انعطاف للمنحنى (C_f).

6. $f(\ln 2) = \frac{1}{2} \times 2 - \frac{1}{2-1} = 0$: المنحنى يقطع محور الفواصل في النقطة $(\ln 2;0)$.



تمرين من البكالوريا رقم 8

I) لتكن g الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $g(x) = 2x - 1 - e^{2x}$.

1. ادرس اتجاه تغير الدالة g.

2. استنتج إشارة $g(x)$.

II) نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x) = x^2 - x - \frac{1}{2}e^{2x}$ ، و (C_f) تمثيلها البياني $(\|\vec{i}\| = 2\,cm)$.

1. أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$. (يعطى: $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{e^{2x}}{x^2} = +\infty$).

2. ادرس اتجاه تغير الدالة f ثم شكّل جدول تغيراتها.

3.

(أ) بيّن أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلًا وحيدًا α حيث $-0{,}25 < \alpha < -0{,}24$.

(ب) أثبت أن المنحنى (C_f) يقبل نقطة انعطاف A إحداثياها $\left(0;-\frac{1}{2}\right)$.

(جـ) اكتب معادلة المماس (T) للمنحنى (C_f) في النقطة A.

4. ارسم (T) و (C_f).

5. $(\star)$

(أ) أحسب بالسنتيمتر المربع المساحة $A(\alpha)$ للحيز المحدد بالمنحنى (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها $y = 0$ ، $x = \alpha$ و $x = 0$.

(ب) تحقق أن $A(\alpha) = \frac{1}{3}(4\alpha^3 - 12\alpha^2 + 6\alpha + 3)\,cm^2$.

حل تمرين من البكالوريا رقم 8

I)

1. $g'(x) = 2 - 2e^{2x}$ ؛ $g'(x) = 0 \iff e^{2x} = 1 \iff x = 0$ ؛ $g'(x) > 0 \iff x < 0$.

g متزايدة تمامًا على $]-\infty;0]$ ومتناقصة تمامًا على $[0;+\infty[$ ، وقيمتها الحدية العظمى $g(0) = -1 - 1 = -2$.

2. بما أن القيمة العظمى $g(0) = -2 < 0$ ، فإن من أجل كل $x \in \mathbb{R}$: $g(x) < 0$.

II)

1.

لدينا: $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = +\infty$ لأنّ: $\begin{cases} \lim\limits_{x\to-\infty} (x^2 - x) = +\infty \\ \lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{1}{2}e^{2x} = 0 \end{cases}$

عند $+\infty$ حالة عدم تعيين ، نكتب: $f(x) = x^2\left(1 - \dfrac{1}{x} - \dfrac{1}{2} \times \dfrac{e^{2x}}{x^2}\right)$.

لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = -\infty$ لأنّ: $\begin{cases} \lim\limits_{x\to+\infty} x^2 = +\infty \\ \lim\limits_{x\to+\infty} \left(1 - \dfrac{1}{x} - \dfrac{1}{2} \times \dfrac{e^{2x}}{x^2}\right) = -\infty \end{cases}$

2. $f'(x) = 2x - 1 - \dfrac{1}{2} \times 2e^{2x} = 2x - 1 - e^{2x} = g(x) < 0$: f متناقصة تمامًا على $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	
$f(x)$	$+\infty$ ↘	$-\infty$

3.

(أ) f مستمرة ومتناقصة تمامًا ، و:

$$f(-0{,}24) \approx -0{,}012 < 0 \quad ; \quad f(-0{,}25) \approx 0{,}009 > 0$$

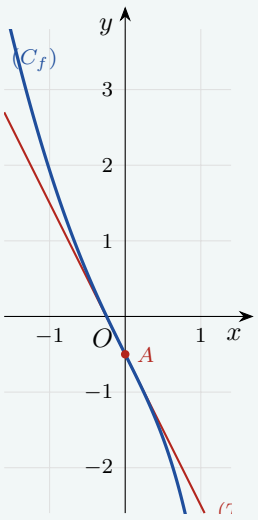
إذن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلًا وحيدًا $\alpha \in]-0{,}25;-0{,}24[$.

(ب) $f''(x) = g'(x) = 2 - 2e^{2x}$ تنعدم عند 0 وتغير إشارتها (موجبة قبل 0 وسالبة بعده) ، و: $f(0) = -\dfrac{1}{2}$

$A\left(0;-\frac{1}{2}\right)$ نقطة انعطاف.

(جـ) $f'(0) = g(0) = -2$ ، ومنه $(T) : y = -2x - \dfrac{1}{2}$.

4. الرسم $(\|\vec{i}\| = 2\,cm)$:



5. $(\star)$

(أ) على $[\alpha;0]$: f متناقصة و $f(\alpha)=0$ ، إذن $f(x)\leqslant 0$. دالة أصلية: $F(x)=\dfrac{x^3}{3}-\dfrac{x^2}{2}-\dfrac{1}{4}e^{2x}$. ووحدة المساحة: $4\,cm^2$

$$A(\alpha)=-4\int_{\alpha}^{0}f(x)\,dx=-4\left[-\frac{1}{4}-\frac{\alpha^3}{3}+\frac{\alpha^2}{2}+\frac{1}{4}e^{2\alpha}\right]=1+\frac{4}{3}\alpha^3-2\alpha^2-e^{2\alpha}$$

(ب) $f(\alpha)=0$ معناه $\dfrac{1}{2}e^{2\alpha}=\alpha^2-\alpha$ ، أي $e^{2\alpha}=2\alpha^2-2\alpha$ ، ومنه:

$$A(\alpha)=1+\frac{4}{3}\alpha^3-2\alpha^2-2\alpha^2+2\alpha=\frac{1}{3}\left(4\alpha^3-12\alpha^2+6\alpha+3\right)cm^2\approx 0{,}25\,cm^2$$

3. أسئلة الاختيار من متعدد (من البكالوريا والاختبارات)

تمارين الاختيار من متعدد

عيّن الاقتراح الصحيح الوحيد من بين الاقتراحات الثلاثة مع التبرير.

1. النهاية $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\dfrac{e^x-1}{e^x+1}\right)$ تساوي:

(أ) -1 (ب) 1 (جـ) $+\infty$

2. مجموعة حلول المتراجحة $e^{-x}-e^2\geqslant 0$ في $\mathbb{R}$ هي:

(أ) $]-\infty;-2]$ (ب) $[-2;2]$ (جـ) $[-2;+\infty[$

3. الدالة المشتقة للدالة $f(x)=(1-x)e^x$ هي:

(أ) $f'(x)=1-xe^x$ (ب) $f'(x)=(1-2x)e^x$ (جـ) $f'(x)=-xe^x$

4. (c_k) منحنى الدالة $k(x)=e^{1-x}$ ، والمستقيم $(T):\ y=-x+2$ مماس لـ (c_k) في النقطة A ذات الفاصلة x_0 حيث:

(أ) $x_0 = 1$ (ب) $x_0 = 0$ (جـ) $x_0 = -1$

5. مجموعة حلول المعادلة $1 - 3e^{-x} = 0$ في $\mathbb{R}$ هي:

(أ) $\{-\ln 3\}$ (ب) $\left\{\frac{1}{3}\right\}$ (جـ) $\{\ln 3\}$

6. المعادلة $2e^{2x} + 3e^{x} - 2 = 0$ ذات المجهول الحقيقي x:

(أ) تقبل حلًا وحيدًا (ب) تقبل حلين مختلفين (جـ) لا تقبل حلولًا

7. $(\star)$ $\int_0^1 (3x^2 + 3e^{3x})\,dx$ يساوي:

(أ) $e^3 + 1$ (ب) e^3 (جـ) $e^3 - 1$

8. مجموعة الحلول في $\mathbb{R}$ للمعادلة $e^{2x} + 4e^{x} - 5 = 0$ هي:

(أ) $\{0\}$ (ب) $\{1; 0\}$ (جـ) $\{-5; 0\}$

9. $\lim\limits_{x \to +\infty} (x + 1 - e^{x})$ تساوي:

(أ) $-\infty$ (ب) $+\infty$ (جـ) 0

10. مجموعة حلول المعادلة $1 - 4e^{-2x} = 0$ في $\mathbb{R}$ هي:

(أ) $\{\ln 2\}$ (ب) $\{-\ln 2\}$ (جـ) $\left\{-\frac{1}{8}\right\}$

11. $f(x) = \frac{e^x - 2}{2e^x + 1}$ ، النهاية $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x)$ هي:

(أ) -2 (ب) 2 (جـ) $\frac{1}{2}$

12. $(\star)$ القيمة المتوسطة للدالة $f(x) = xe^{-x}$ على المجال $[0; 1]$ هي:

(أ) $1 - \frac{2}{e}$ (ب) $\frac{1}{e}$ (جـ) $1 - \frac{1}{e}$

حل تمارين الاختيار من متعدد

1. $\lim\limits_{x \to -\infty} e^x = 0$ ، ومنه النهاية $\frac{0-1}{0+1} = -1$. الجواب (أ).

2. $x \leqslant -2 \iff -x \geqslant 2 \iff e^{-x} \geqslant e^2$. الجواب (أ).

3. $f'(x) = -e^x + (1-x)e^x = -xe^x$. الجواب (جـ).

4. $k'(x) = -e^{1-x}$. معامل توجيه المماس -1: $-e^{1-x_0} = -1 \iff x_0 = 1$ ، وفعلًا $k(1) = 1 = -1 + 2$. الجواب (أ).

5. $3e^{-x} = 1 \iff e^{-x} = \frac{1}{3} \iff -x = -\ln 3 \iff x = \ln 3$. الجواب (جـ).

6. نضع $X = e^x > 0$: $2X^2 + 3X - 2 = 0$ ، $\Delta = 25$ ، $X = \frac{1}{2}$ أو $X = -2$ (مرفوض) ، ومنه حل وحيد $x = -\ln 2$. الجواب (أ).

7. $\left[x^3 + e^{3x}\right]_0^1 = (1 + e^3) - (0 + 1) = e^3$. الجواب (ب).

8. $X = e^x$: $X^2 + 4X - 5 = (X-1)(X+5) = 0$ ، $X = 1$ ، $X = -5$ مرفوض) ، ومنه $x = 0$.
الجواب (أ).

9. نكتب: $x + 1 - e^x = x\left(1 + \frac{1}{x} - \frac{e^x}{x}\right)$.

لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty}(x+1-e^x) = -\infty$ لأنّ:

$$\begin{cases} \lim\limits_{x\to+\infty} x = +\infty \\ \lim\limits_{x\to+\infty}\left(1 + \frac{1}{x} - \frac{e^x}{x}\right) = -\infty \end{cases}$$

الجواب (أ).

10. $e^{-2x} = \frac{1}{4} \iff e^{2x} = 4 \iff 2x = \ln 4 = 2\ln 2 \iff x = \ln 2$. الجواب (أ).

11. $\lim\limits_{x\to-\infty} e^x = 0$: النهاية $\frac{0-2}{0+1} = -2$. الجواب (أ).

12. دالة أصلية لـ xe^{-x} هي $-(x+1)e^{-x}$ ، ومنه $m = \frac{1}{1-0}\left[-(x+1)e^{-x}\right]_0^1 = -2e^{-1}+1$. الجواب (أ).

بالتوفيق في شهادة البكالوريا